Т-5 Сл. вел. $\xi \sim R[\theta, 2\theta]$

выборка из $n$

а) $\boxed{\text{ОММ}}$:

найдем $M[\xi]$ (первый момент):

$$M[\xi] = \int_{-\infty}^{+\infty} x \rho \, dx = \int_{\theta}^{2\theta} \frac{x}{\theta} dx = \frac{3}{2}\theta = \alpha_1$$

Выб. среднее: $\bar{x}$

Для оценки $\tilde{\theta}$: $\tilde{\theta} = \frac{2}{3}\bar{x}$

Несмещенная? (незав., один. расп.)

$$M[\tilde{\theta}] = \frac{2}{3}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i\right) = \frac{2}{3} M[\xi] = \theta$$

$\Rightarrow$ $\tilde{\theta}$ - несмещенная

Состоятельна?

$$D[\tilde{\theta}] = \left(\frac{2}{3}\right)^2 D[\bar{x}] = \frac{4}{9}\frac{D[\xi]}{n}$$

$$M[\xi^2] = \int_{\theta}^{2\theta} \frac{x^2}{\theta} dx = \frac{7}{3}\theta^2; \mu_2 = \frac{\theta^2}{12}$$

$\Rightarrow$ ~~$D[\xi] = M^2[\xi] =$~~

$$\frac{4\theta^2}{9n \cdot 12} = \frac{\theta^2}{27n} \xrightarrow[n \to \infty]{} 0$$

$\Rightarrow$ состоятельна

$\boxed{\text{ОМП}}$

Найдем ф-ию правдоподобия:

$$L(\theta) = \rho(x_1, \theta) * \rho(x_2, \theta) * \ldots =$$

$$= \prod_{i=1}^{n} \rho(x_i, \theta) =$$

$$= \frac{1}{\theta^n} \text{ при } \theta \in \left[\frac{\max x_i}{2}, \min x_i\right]$$

$L(\theta)$ должна быть макс.

$$\Rightarrow \tilde{\theta} = \frac{\max x_i}{2}$$

Несмещенная?

$$M[\tilde{\theta}] = \int_{\theta}^{2\theta} \frac{tn}{2\theta}\left(\frac{t}{\theta} - 1\right)^{n-1} dt =$$

$$= \ldots = \frac{\theta t}{2\theta}\left(\frac{t}{\theta} - 1\right)^n \Big|_{1\theta}^{2\theta} - \int_{1\theta}^{2\theta} \left(\frac{t}{\theta} - 1\right)^n \frac{1}{\theta} dt =$$

$$= \frac{\theta}{2}\left(2 - \frac{1}{n+1}\right) = \frac{\theta(2n+1)}{2n+2} \xrightarrow[n\to\infty]{} \neq \theta$$

(распр. порядковых статистик)

$\Rightarrow \tilde{\theta}$ - ~~не~~смещенная

Исправим:

$$\tilde{\theta} = \frac{n+1}{2n+1} \max X_i$$

г) Найдем более эффективную (~~отклонённую~~) оценку:

$$M[\tilde{\theta}^2] = \int_{\theta}^{2\theta} \frac{t^2 n}{4\theta} \left(\frac{t}{\theta} - 1\right)^{n-1} dt =$$

$$= \frac{\theta^2}{4} \int_{\theta}^{2\theta} \frac{n t^2}{\theta^2} \left(\frac{t}{\theta} - 1\right)^{n-1} \frac{dt}{\theta} =$$

$$= \frac{\theta^2}{4} \frac{(2n^2 + 4n + 1)}{(n+2)(n+1)}$$

$$D[\tilde{\theta}] = M[\tilde{\theta}^2] - M^2[\theta]$$

$$\Rightarrow D[\tilde{\theta}] = \frac{\theta^2}{4} \frac{n}{(n+1)^2 (n+2)}$$

$$\Rightarrow D[\tilde{\theta}'] = \frac{\theta^2 n}{(2n+1)^2 (n+2)} \xrightarrow[n \to \infty]{} 0$$

$\Rightarrow$ состоятельна

$$D[\tilde{\theta}'] < D[\tilde{\theta}] \quad (\text{при } n \geq 3)$$

$\Rightarrow$ ОМП-оценка ~~отклонённая~~ ~~эффективнее~~ ~~при $n \geq 3$~~

эффективнее

d) Построим дов. интервал для $\theta$ (точный)

В качестве статистики возьмем максимум

$M = \max(X_1, \dots, X_n)$

(Закон пор. статистик):

$F(t) = P(M < t) = \left(\frac{t}{\theta} - 1\right)^n, \; t \in [\theta, 2\theta]$

Возьмем центр. статистику $T$:

$T = \frac{M}{\theta} - 1$

$\Rightarrow P(T < t) = t^n, \; t \in [0, 1]$ (не зав. от $\theta$)

Уровень доверия: $\beta$

$P(T < t) = t^n = F_T(t) = \frac{1 \pm \beta}{2}$ (симм.)

$\Rightarrow t_{1,2} = \sqrt[n]{\frac{1 \pm \beta}{2}}$

$P\left(t_1 < \underbrace{\frac{M}{\theta} - 1}_{T} < t_2\right) = \beta$

$\Rightarrow P\left(\frac{M}{1 + \sqrt[n]{\frac{1+\beta}{2}}} < \theta < \frac{M}{1 + \sqrt[n]{\frac{1-\beta}{2}}}\right) = \beta$

Точный интервал

е) Теперь асимп. дов. инт.

По ОММ:

$$\tilde{\Theta} = \frac{2}{3}\bar{x} = g(\tilde{\alpha}_1) = \frac{2}{3}\tilde{\alpha}_1$$

$$g(\alpha_1) = \frac{2}{3}\alpha_1 \Rightarrow \nabla g = \frac{2}{3}$$

$$K_{11} = \alpha_2 - \alpha_1^2$$

$$\tilde{\mu}_2 = \tilde{\alpha}_2 - \tilde{\alpha}_1^2$$

$$\frac{\sqrt{n}(\tilde{\Theta} - \Theta)}{\sqrt{\left(\frac{2}{3}\right)^2(\tilde{\alpha}_2 - \tilde{\alpha}_1^2)}} = \frac{3n(\tilde{\Theta} - \Theta)}{2\sqrt{\frac{n^2}{n-1}\tilde{\mu}_2}} \sim N(0,1)$$

$$P\left(t_1 < \frac{3n(\tilde{\Theta} - \Theta)}{2\sqrt{\frac{n^2}{n-1}\tilde{\mu}_2}} < t_2\right) = \beta$$

, $t_{1,2} = \mp 1{,}96$ (из норм. распр.)

$$\Rightarrow P\left(\frac{2}{3}\bar{x} - \frac{3{,}92\sqrt{\frac{n^2}{n-1}\tilde{\mu}_2}}{3n} < \Theta < \frac{2}{3}\bar{x} + \frac{3{,}92\sqrt{\frac{n^2}{n-1}\tilde{\mu}_2}}{3n}\right) = \beta$$

Асимп. интервал через ОММ

Т-6 $\xi \sim p(x) = \begin{cases} \frac{\theta-1}{x^{\theta}}, & x \geq 1 \\ 0, & x < 1 \end{cases}, \quad \theta > 1$

а) Найдем оценку $\tilde{\theta}$ для $\theta$ через $\boxed{\text{ОМП}}$:

Ф-ия правдоподобия:

$$L(\theta) = \prod_{i=1} p(x_i, \theta) = \frac{(\theta-1)^n}{\left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\theta}}$$

при $\min\limits_{i=\overline{1,n}} x_i \geq 1$

$$(\ln L)' = \frac{n}{\theta-1} - \sum_{i=1}^{n} \ln x_i \quad \text{(удобнее диф. логарифм)}$$

$$(\ln L)'' = \frac{-n}{(\theta-1)^2} < 0 \quad \text{(максимум)}$$

$$\Rightarrow (\ln L)' = 0 \Rightarrow \tilde{\theta} = 1 + \frac{1}{\langle \ln x \rangle}$$

$\langle \ln x \rangle$ - среднее

$$\tilde{\theta} = 1 + \left(\langle \ln(x) \rangle\right)^{-1}$$

~~Докажем регулярность~~

~~1) Мн-во $\Theta$ открытое~~

2) Докажем сильную регулярность ПВМ.

1.1) $\Theta = (1, +\infty)$ - открытое мн-во

1.2) $p(x, \theta)$ - непр. диф. на $\Theta$ по параметру

1.3) $\int\limits_1^{+\infty} \frac{\partial}{\partial \theta} p(x, \theta) dx = \int\limits_1^{+\infty} x^{-\theta} (\ln x (1-\theta) + 1) dx$

$= \frac{1}{\theta - 1} - \int\limits_1^{+\infty} x^{-\theta} dx = \frac{1}{\theta-1} - \frac{1}{\theta-1} = 0$

1.4) $I(\theta) = \int\limits_1^{+\infty} \frac{\theta-1}{n\theta} \left(\frac{1}{\theta-1} - \ln x\right)^2 dx =$

$= \frac{1}{(\theta-1)^2} - 2\int\limits_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^{\theta}} dx + \int\limits_1^{+\infty} \frac{(\theta-1)\ln^2 x}{x^{\theta}} dx =$

$= \frac{1}{(\theta-1)^2} + \frac{2}{(1-\theta)^2} - \frac{2}{(\theta-1)^2} = \frac{1}{(\theta-1)^2}$

$\Rightarrow I(\theta)$ - непр. диф. на $\Theta$ и $I(\theta) > 0$ на $\Theta$

$\Rightarrow$ модель регулярна

2.1) $$\frac{\partial^2 p(x,\theta)}{\partial \theta^2} = \frac{-2\ln x + \ln^2 x(\theta-1)}{x^{\theta}}$$

$$\int_1^{+\infty}\left(\frac{-2\ln x + \ln^2 x(\theta-1)}{x^{\theta}}\right)dx = \frac{2}{(\theta-1)^2} - \frac{2}{(\theta-1)^2} = 0$$

2.2) $p(x,\theta)$ - непр. дифф. дважды на $\square$ по параметру (очев.)

Тогда модель сильно регулярна

$\Rightarrow$ ОМП - сост., ас. несмещ., ас. нормальн., асимп. эффективна

$\Rightarrow$ Медиана : $F(x_{0,5}) = 0,5$ (ф. распр.)

или же

$$x_{0,5} = \sqrt[\theta-1]{2}$$

$$\Rightarrow g(\tilde{\theta}) = \sqrt[\tilde{\theta}-1]{2}$$

$$\nabla g(\tilde{\theta}) = -\frac{\ln 2}{(\tilde{\theta}-1)^2}\sqrt[\tilde{\theta}-1]{2}$$

$$I^{-1}(\tilde{\theta}) = (\tilde{\theta}-1)^2$$

$$\sqrt{n}\,\frac{(g(\theta)-g(\tilde{\theta}))(\tilde{\theta}-1)}{\sqrt[\tilde{\theta}-1]{2}\cdot\ln 2} \rightsquigarrow N(0,1)$$

$\Rightarrow$ Для уровня доверия $\beta$:

$$P\left(g(\tilde{\theta})-\frac{1{,}96\ln 2\sqrt[\tilde{\theta}-1]{2}}{\sqrt{n}\,(\tilde{\theta}-1)} < x_{0,5} < g(\tilde{\theta})+\frac{1{,}96\ln 2\sqrt[\tilde{\theta}-1]{2}}{\sqrt{n}\,(\tilde{\theta}-1)}\right) = \beta$$

$x_{0,5}$ - медиана

- Асимп. довер. интервал

c) Асимп. довер. инт. для $\theta$

Норм. распр.:

$$\frac{\sqrt{n}\,(\tilde{\theta}-\theta)}{\tilde{\theta}-1} \rightsquigarrow N(0,1)$$

$$-1{,}96 < \sqrt{n}\,\langle \ln x\rangle\left(1+\frac{1}{\langle \ln x\rangle}-\theta\right) < 1{,}96$$

$$\Rightarrow P\left(1-\frac{1{,}96-\sqrt{n}}{\sqrt{n}\,\langle \ln x\rangle} < \theta < 1+\frac{1{,}96+\sqrt{n}}{\sqrt{n}\,\langle \ln x\rangle}\right)=\beta$$

$$\left(\langle \ln x\rangle = \sum_{i=1}^{n}\ln x_i\right)$$